ストレージプールを設定する
StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/ilm/what-storage-pool-is.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージプールを設定する 1
ストレージプールとは 1
ストレージプールの作成に関するガイドラインを次に示します 1
複数のストレージプールを使用してサイト間レプリケーションを行う 3
一時的な場所としてストレージプールを使用する（廃止） 5
ストレージプールを作成します 5
ストレージプールの詳細を表示します 8
ストレージプールを編集します 12
ストレージプールを削除します 13

ストレージプールを設定する

ストレージプールとは

ストレージプールは、ストレージノードまたはアーカイブノードを論理的にグループ化したものです。ストレージプールの設定で、 StorageGRID システムがオブジェクトデータを格納する場所と、使用するストレージのタイプを決定します。

ストレージプールには 2 つの属性があります。

- * ストレージグレード * ：ストレージノードの場合は、バッキングストレージの相対的なパフォーマンス。
- * サイト * ：オブジェクトを格納するデータセンター。

ストレージプールは、オブジェクトデータの格納先を決定するために ILM ルールで使用されます。レプリケーションのための ILM ルールを設定する際は、ストレージノードまたはアーカイブノードを含むストレージプールを 1 つ以上選択します。イレイジャーコーディングプロファイルを作成する際は、ストレージノードを含むストレージプールを選択します。

ストレージプールの作成に関するガイドラインを次に示します

ストレージプールを設定して使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

すべてのストレージプールのガイドライン

- StorageGRID には、デフォルトのストレージプールとすべてのストレージノードが含まれ、デフォルトサイト、すべてのサイト、およびデフォルトのストレージグレードであるすべてのストレージノードが使用されます。新しいデータセンターサイトを追加するたびに、 All Storage Nodes ストレージプールが自動的に更新されます。

> All Storage Nodes ストレージプールまたはすべてのサイトサイトサイトは、拡張に追加する新しいサイトが自動的に更新されて追加されるため、推奨されません。これは動作ではない可能性があります。All Storage Nodes ストレージプールまたはデフォルトサイトを使用する前に、レプリケートコピーとイレイジャーコーディングコピーに関するガイドラインをよく確認してください。

- ストレージプールの設定は可能なかぎりシンプルにします。必要以上に多くのストレージプールを作成しないでください。
- できるだけ多くのノードを含むストレージプールを作成します。各ストレージプールには 2 つ以上のノードを含める必要があります。ノードが不十分なストレージプールでは、ノードが使用できなくなった場合に原因 ILM バックログが発生する可能性があります。
- 重複する（ 1 つ以上の同じノードを含む）ストレージプールを作成または使用することは避けてください。ストレージプールが重複していると、オブジェクトデータの複数のコピーが同じノードに保存される可能性があります。

レプリケートコピーに使用するストレージプールのガイドライン

- サイトごとに異なるストレージプールを作成します。次に、ルールごとに配置手順でサイト固有のストレージプールを 1 つ以上指定します。各サイトにストレージプールを使用すると、レプリケートされたオブジェクトコピーが想定どおりに配置されるようになります（たとえば、サイト障害から保護するために、各サイトのすべてのオブジェクトのコピーが 1 つずつ）。
- 拡張でサイトを追加する場合は、新しいサイト用の新しいストレージプールを作成します。次に、新しいサイトに格納するオブジェクトを制御するために ILM ルールを更新します。
- 通常は、デフォルトのストレージプール、すべてのストレージノード、またはデフォルトサイトであるすべてのサイトを含むストレージプールを使用しないでください。

イレイジャーコーディングされたコピーに使用するストレージプールのガイドラインを次に示します

- イレイジャーコーディングデータ用にアーカイブノードを使用することはできません。
- ストレージプールに含まれるストレージノードとサイトの数によって、使用できるイレイジャーコーディングスキームが決まります。
- ストレージプールにサイトが 2 つしかない場合、そのストレージプールをイレイジャーコーディングに使用することはできません。2 つのサイトを含むストレージプールではイレイジャーコーディングスキームを使用できません。
- 通常は、デフォルトのストレージプール、すべてのストレージノード、またはデフォルトサイトを含むすべてのサイトのいずれかのイレイジャーコーディングプロファイル内のストレージプールを使用しないでください。

> グリッドにサイトが 1 つしかない場合、イレイジャーコーディングプロファイルに「すべてのストレージノード」ストレージプールまたは「すべてのサイト」デフォルトサイトを使用することはできません。これにより、 2 つ目のサイトが追加された場合にイレイジャーコーディングプロファイルが無効になるのを防ぐことができます。

- 高スループットが必要な場合、サイト間のネットワークレイテンシが 100 ミリ秒を超える状況では、複数のサイトを含むストレージプールを作成することは推奨されません。レイテンシが上昇すると TCP ネットワークのスループットが低下するため、 StorageGRID がオブジェクトフラグメントを作成、配置、読み出す速度は大幅に低下します。スループットの低下は、オブジェクトの取り込みと読み出しの達成可能な最大速度に影響する（ Strict または Balanced が取り込み動作として選択されている場合）か、 ILM キューのバックログが発生する可能性があります（ Dual Commit が取り込み動作として選択されている場合）。
- 可能であれば、選択するイレイジャーコーディングスキームに必要な最小数よりも多くのストレージノードをストレージプールに含めてください。たとえば、 6+3 のイレイジャーコーディングスキームを使用する場合は、 9 個以上のストレージノードが必要です。ただし、サイトごとに少なくとも 1 つのストレージノードを追加することを推奨します。
- ストレージノードはサイト間にできるだけ均等に分散します。たとえば、 6+3 のイレイジャーコーディングスキームをサポートするには、 3 つのサイトにそれぞれ 1 つ以上のストレージノードを含むストレージプールを設定します。

アーカイブされたコピーに使用するストレージプールのガイドラインを次に示します

- ストレージノードとアーカイブノードの両方を含むストレージプールは作成できません。アーカイブされたコピーには、アーカイブノードのみを含むストレージプールが必要です。

- アーカイブノードが含まれたストレージプールを使用する場合は、ストレージノードが含まれたストレージプール上に、 1 つ以上のレプリケートコピーまたはイレイジャーコーディングコピーを保持する必要もあります。
- グローバルな S3 オブジェクトロック設定が有効になっていて準拠 ILM ルールを作成する場合は、アーカイブノードが含まれたストレージプールを使用できません。S3 オブジェクトロックを使用してオブジェクトを管理する手順を参照してください。
- アーカイブノードの Target Type が「 Cloud Tiering - Simple Storage Service （ S3 ）」の場合、そのアーカイブノードは自身のストレージプールに含まれている必要があります。を参照してください StorageGRID の管理。

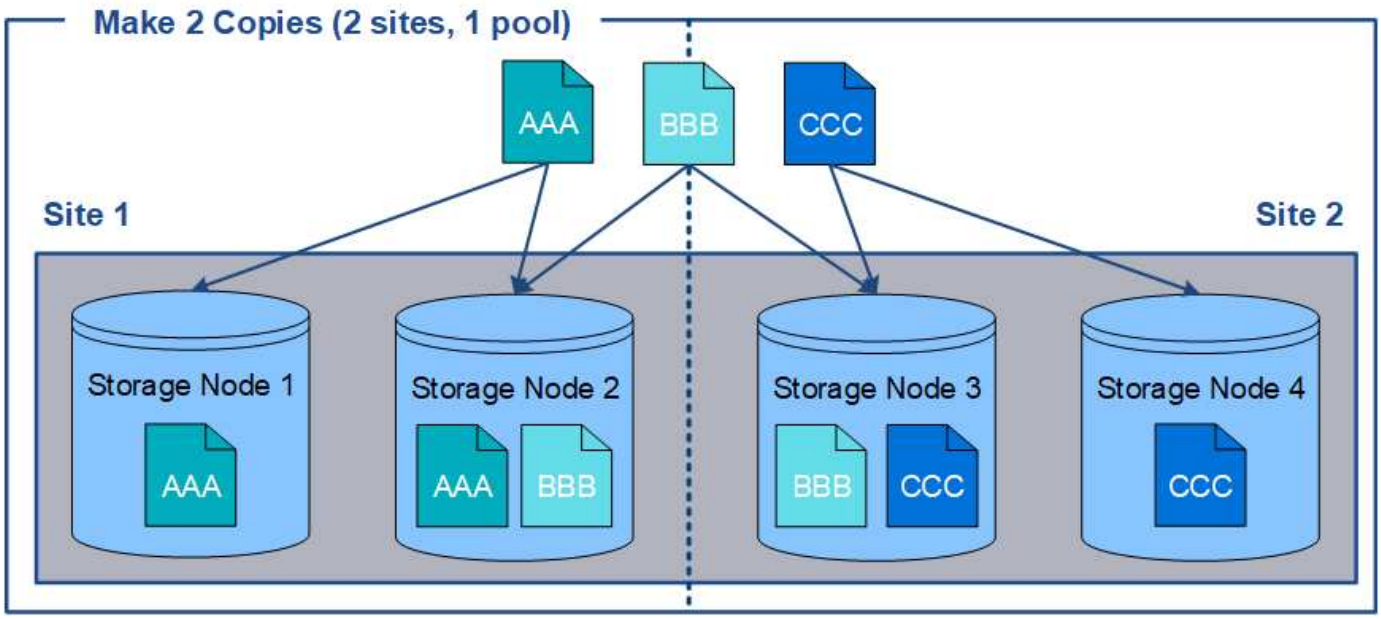
関連情報

- レプリケーションとは
- イレイジャーコーディングとは
- イレイジャーコーディングスキームとは
- 複数のストレージプールを使用してサイト間レプリケーションを行う

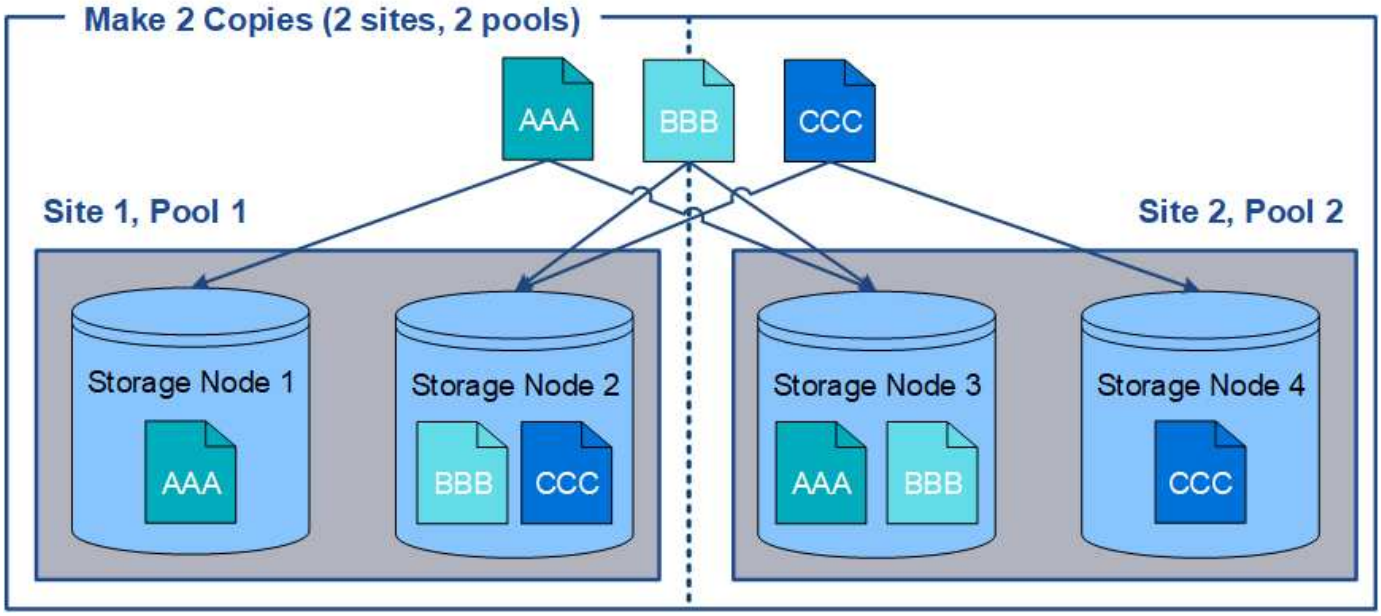
複数のストレージプールを使用してサイト間レプリケーションを行う

StorageGRID 環境に複数のサイトが含まれている場合は、各サイトにストレージプールを 1 つずつ作成し、ルールの配置手順に両方のストレージプールを指定することで、サイト障害から保護できます。たとえば、 2 つのレプリケートコピーを作成する ILM ルールを設定して、 2 つのサイトのストレージプールを指定すると、各オブジェクトのコピーが各サイトに 1 つずつ配置されます。2 つのコピーを作成するルールを設定して 3 つのストレージプールを指定すると、 2 つのコピーが別々のサイトに格納される際、ストレージプール間のディスク使用量のバランスを保つようにコピーが分散されます。

次の例は、 ILM ルールによって 2 つのサイトのストレージノードを含む単一のストレージプールにレプリケートオブジェクトコピーが配置された場合にどうなるかを示しています。レプリケートコピーがストレージプール内の使用可能な任意のノードに配置されるため、一部のオブジェクトのすべてのコピーが 1 つのサイト内にのみ配置される可能性があります。この例では、システムはオブジェクト AAA の 2 つのコピーをサイト 1 の別々のストレージノードに、オブジェクト CCC の 2 つのコピーをサイト 2 の別々のストレージノードに格納しています。いずれかのサイトで障害が発生したりアクセスできなくなった場合、保護されるのはオブジェクト BBB だけです。



一方、この例は、複数のストレージプールを使用した場合のオブジェクトの格納方法を示しています。この例の ILM ルールは、各オブジェクトのレプリケートコピーを 2 つ作成して 2 つのストレージプールに分散するように指定されています。各ストレージプールには一方のサイトのすべてのストレージノードが含まれています。各オブジェクトのコピーは各サイトに格納されるため、オブジェクトデータはサイトの障害やサイトへのアクセス障害から保護されます。



複数のストレージプールを使用する場合は、次の点に注意してください。

- n 個のコピーを作成する場合は、 n 個以上のストレージプールを追加する必要があります。たとえば、 3 つのコピーを作成するようにルールが設定されている場合は、ストレージプールを 3 つ以上指定する必要があります。
- コピーの数がストレージプールの数と同じ場合は、オブジェクトのコピーが 1 つずつ各ストレージプールに格納されます。
- コピーの数がストレージプールの数より少ない場合、プール間のディスク使用量のバランスを維持し、複数のコピーが同じストレージプールに格納されないようにコピーが分散されます。

- ストレージプールが重複している（同じストレージノードを含んでいる）場合は、オブジェクトのすべてのコピーが 1 つのサイトにのみ保存される可能性があります。選択したストレージプールに同じストレージノードが含まれていないことを確認する必要があります。

一時的な場所としてストレージプールを使用する（廃止）

ストレージプールを 1 つ含むオブジェクトの配置を使用して ILM ルールを作成する場合は、一時的な場所として使用する 2 つ目のストレージプールを指定するように求められます。

一時的な場所は廃止されており、今後のリリースで削除される予定です。ストレージプールは、新しい ILM ルールの一時的な場所として選択しないでください。

> Strict 取り込み動作を選択した場合（ Create ILM Rule ウィザードのステップ 3 ）、一時的な場所は無視されます。

取り込みのデータ保護オプション

ストレージプールを作成します

ストレージプールを作成することで、 StorageGRID システムがオブジェクトデータを格納する場所と、使用するストレージのタイプを決定します。各ストレージプールには、サイトとストレージグレードがそれぞれ 1 つ以上含まれています。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。
- ストレージプールの作成に関するガイドラインを確認しておく必要があります。

ストレージプールは、オブジェクトデータの格納場所を決定します。必要なストレージプールの数は、グリッド内のサイトの数と、レプリケートコピーまたはイレイジャーコーディングコピーのタイプによって異なります。

- レプリケーションおよび単一サイトのイレイジャーコーディングの場合は、サイトごとにストレージプールを作成します。たとえば、レプリケートオブジェクトコピーを 3 つのサイトに格納する場合は、ストレージプールを 3 つ作成します。
- 3 つ以上のサイトでイレイジャーコーディングする場合は、サイトごとに 1 つのエントリを含むストレージプールを 1 つ作成します。たとえば、 3 つのサイトにまたがるオブジェクトをイレイジャーコーディングする場合は、ストレージプールを 1 つ作成します。プラスアイコンを選択します ＋ アイコン"] をクリックして、各サイトのエントリを追加します。

> イレイジャーコーディングプロファイルで使用されるストレージプールには、デフォルトの All Sites サイトを含めないでください。代わりに、イレイジャーコーディングデータを格納するサイトごとにストレージプールにエントリを追加します。を参照してください この手順を実行します たとえば、のように指定します。

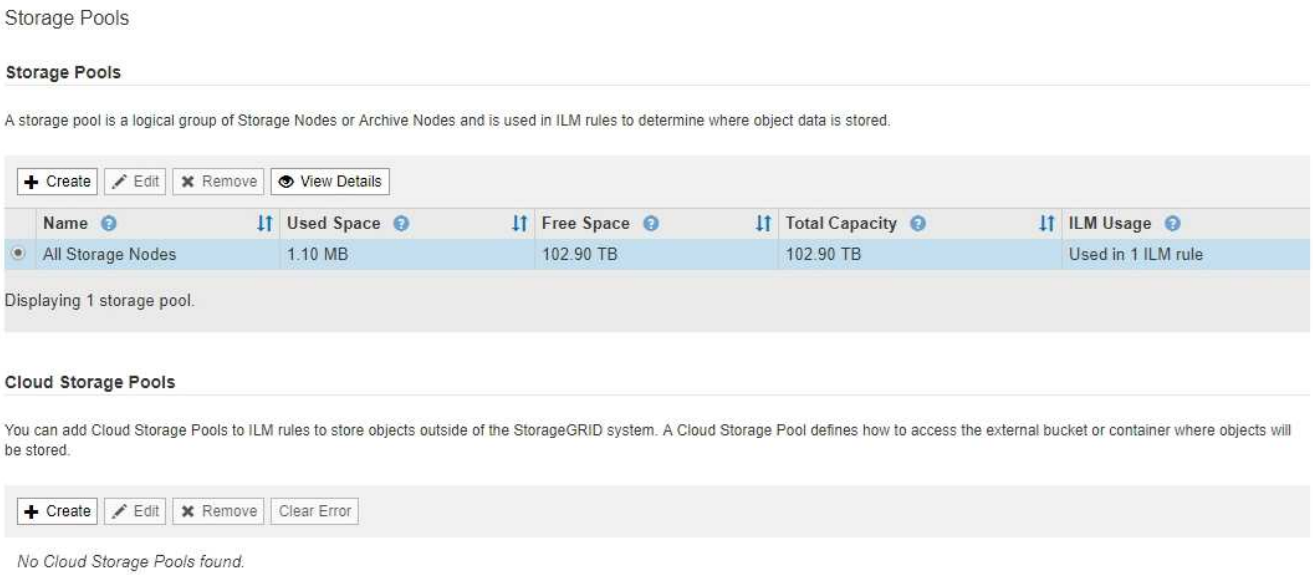
- ストレージグレードが複数ある場合は、 1 つのサイトに異なるストレージグレードを含むストレージプー

ルを作成しないでください。を参照してください ストレージプールの作成に関するガイドラインを次に示します。

手順

1. ILM * > * Storage pools * を選択します

   Storage Pools （ストレージプール）ページが表示され、定義済みのすべてのストレージプールがリストされます。

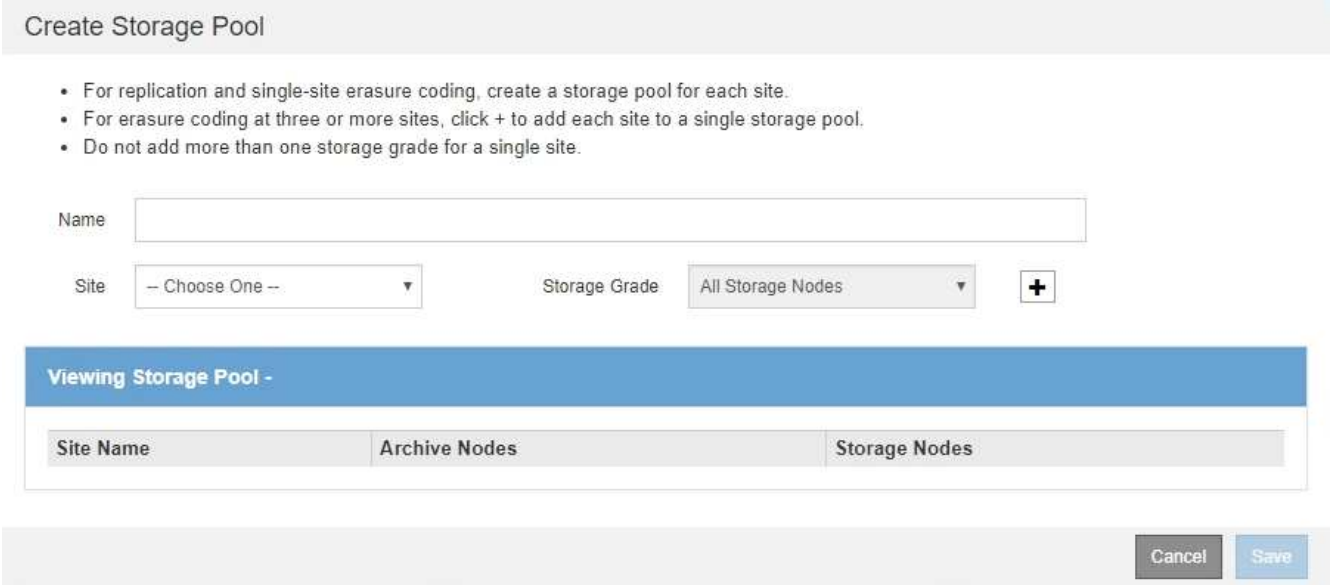


   リストには、システムデフォルトのストレージプール、システムデフォルトサイトのすべてのサイトを使用するすべてのストレージノード、およびデフォルトのストレージグレードであるすべてのストレージノードが含まれます。

   > All Storage Nodes ストレージプールは、新しいデータセンターサイトを追加するたびに自動的に更新されるため、 ILM ルールでこのストレージプールを使用することは推奨されません。

2. 新しいストレージプールを作成するには、「 * 作成」を選択します。

   Create Storage Pool （ストレージプールの作成）ダイアログボックスが表示されます。



3. ストレージプールの一意の名前を入力します。

   イレイジャーコーディングプロファイルと ILM ルールを設定するときに識別しやすい名前を使用してください。

4. [*Site *] ドロップダウン・リストから ' このストレージ・プールのサイトを選択します

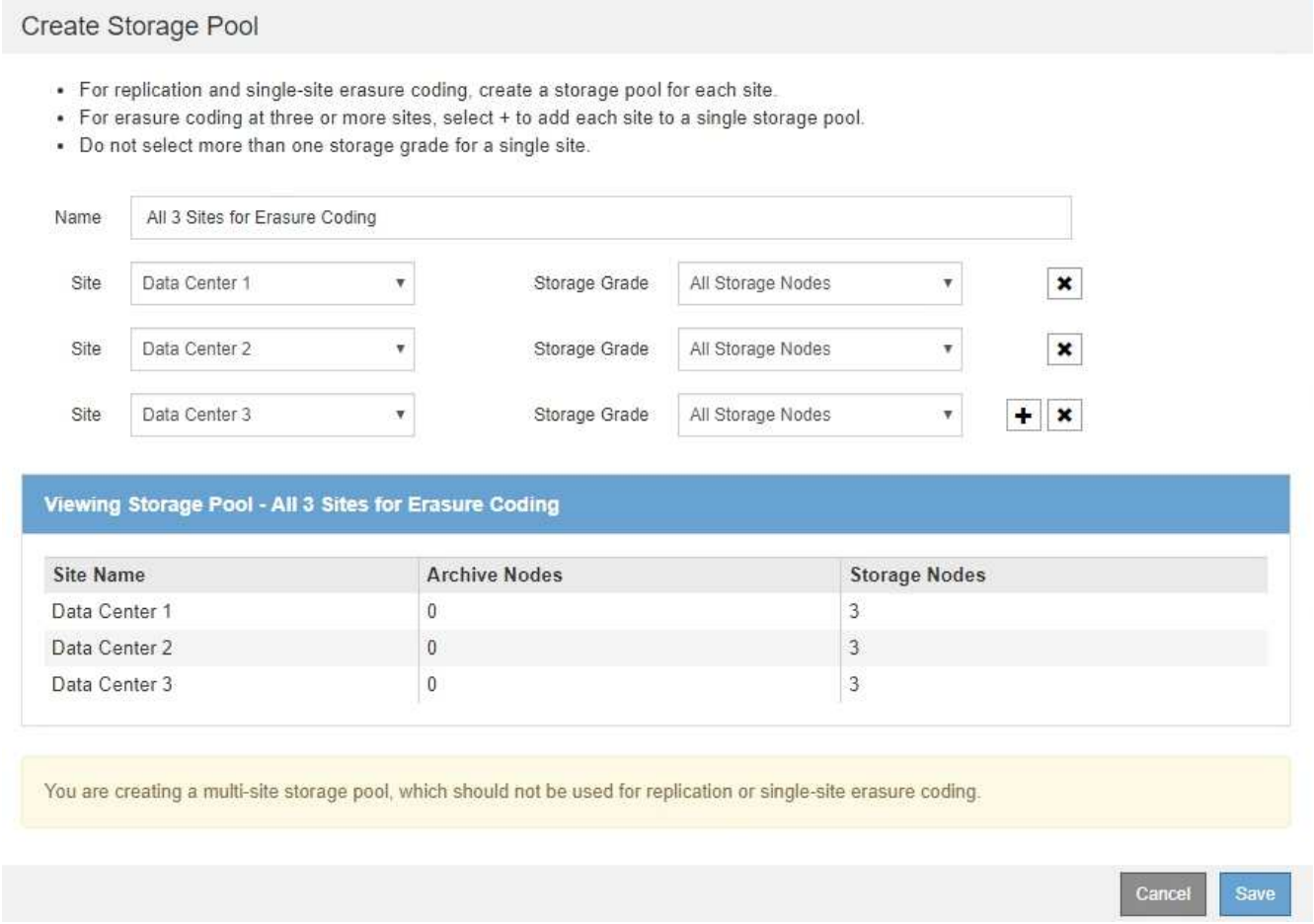
   サイトを選択すると、表内のストレージノードとアーカイブノードの数が自動的に更新されます。

   通常は、どのストレージプールにもデフォルトの「すべてのサイト」サイトを使用しないでください。All Sites ストレージプールを使用する ILM ルールでは、オブジェクトを任意の使用可能なサイトに配置することで、オブジェクトの配置をより細かく制御できます。また、 All Sites ストレージプールは、新しいサイトのストレージノードを即座に使用しますが、これは想定どおりの動作ではない場合があります。

5. ストレージグレード * ドロップダウンリストから、 ILM ルールでこのストレージプールを使用する場合に使用するストレージのタイプを選択します。

   デフォルトの All Storage Nodes ストレージグレードには、選択したサイトのすべてのストレージノードが含まれます。Default Archive Nodes ストレージグレードには、選択したサイトのすべてのアーカイブノードが含まれます。グリッド内のストレージノード用にストレージグレードを追加で作成している場合、そのグレードもドロップダウンに表示されます。

6. [[entries]]] マルチサイトイレイジャーコーディングプロファイルでストレージプールを使用する場合は、を選択します ＋ アイコン"] をクリックして、各サイトのエントリをストレージプールに追加します。



重複するエントリを作成したり、 * アーカイブノード * ストレージグレードとストレージノードを含むストレージグレードの両方を含むストレージプールを作成したりすることはできません。

サイトに複数のエントリを追加しても、ストレージグレードが異なる場合は警告が表示されます。

エントリを削除するには、を選択します ✖。

7. 選択に問題がなければ、 * 保存 * を選択します。

   新しいストレージプールがリストに追加されます。

ストレージプールの詳細を表示します

ストレージプールの詳細を表示して、ストレージプールの使用場所を確認したり、含まれているノードやストレージグレードを確認したりできます。

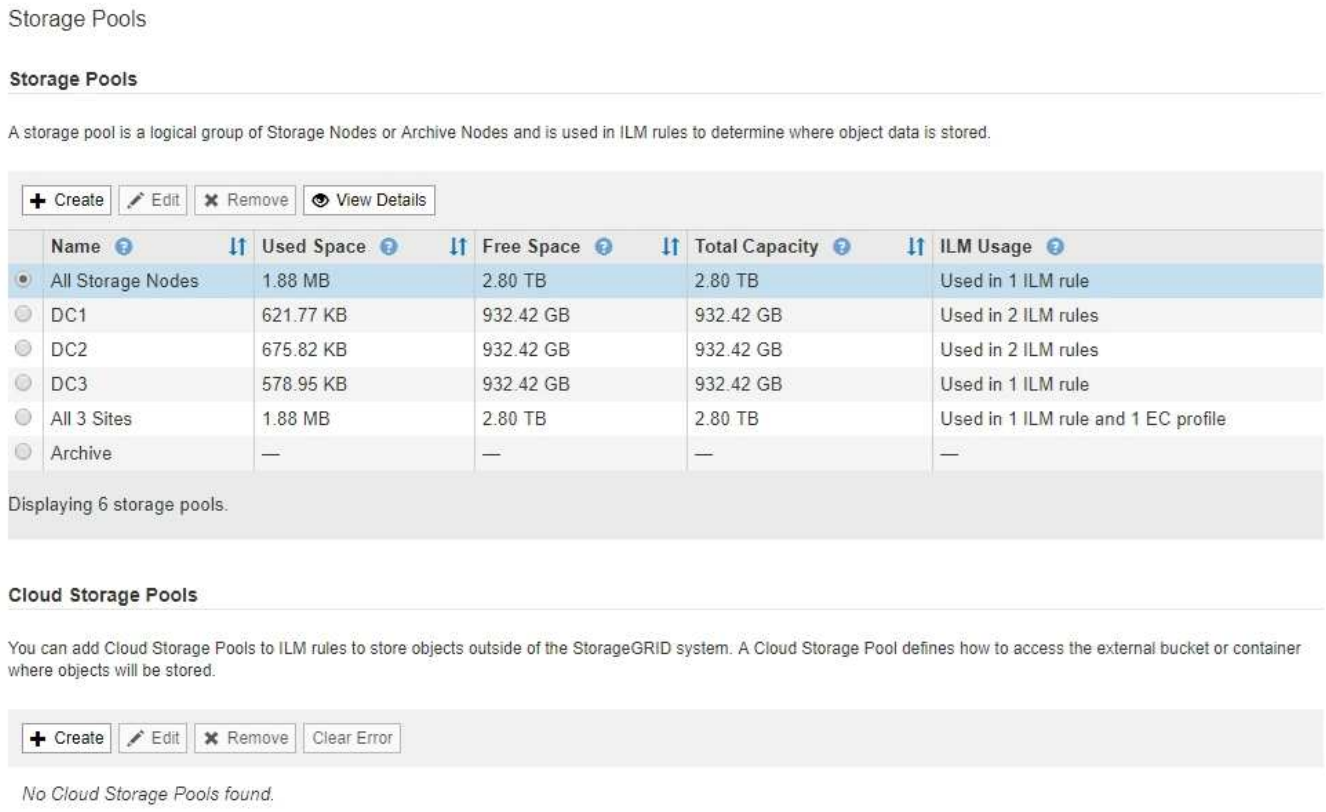
必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

手順

1. ILM * > * Storage pools * を選択します

   Storage Pools （ストレージプール）ページが表示されます。このページには、定義済みのストレージプールがすべて表示されます。



   この表には、ストレージノードを含む各ストレージプールに関する次の情報が含まれています。

   - * Name * ：ストレージプールの一意の表示名。
   - * Used Space * ：ストレージプールにオブジェクトを格納するために現在使用されているスペースの量。
   - * Free Space * ：ストレージプールにオブジェクトを格納するために使用可能な残りのスペース。
   - * Total Capacity * ：ストレージプールのサイズ。ストレージプール内のすべてのノードのオブジェクトデータに使用可能なスペースの合計に相当します。
   - * ILM Usage * ：ストレージプールの現在の使用状況。ストレージプールは、使用されていない場合や、 1 つ以上の ILM ルール、イレイジャーコーディングプロファイル、またはその両方で使用されている場合があります。

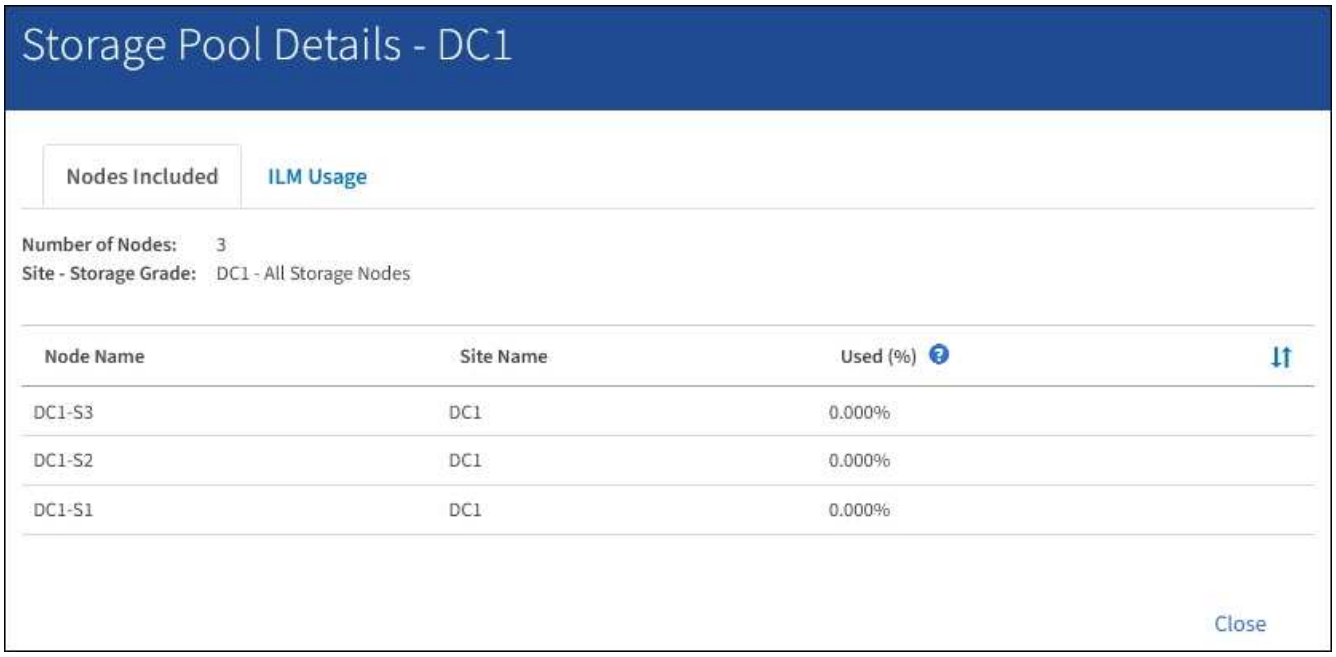
     使用中のストレージプールは削除できません。

2. 特定のストレージプールの詳細を表示するには、そのラジオボタンを選択し、「 * 詳細を表示 * 」を選択します。

   Storage Pool Details モーダルが表示されます。

3. 「 Nodes included * 」タブを表示して、ストレージプールに含まれるストレージノードまたはアーカイブ

ノードについて確認します。



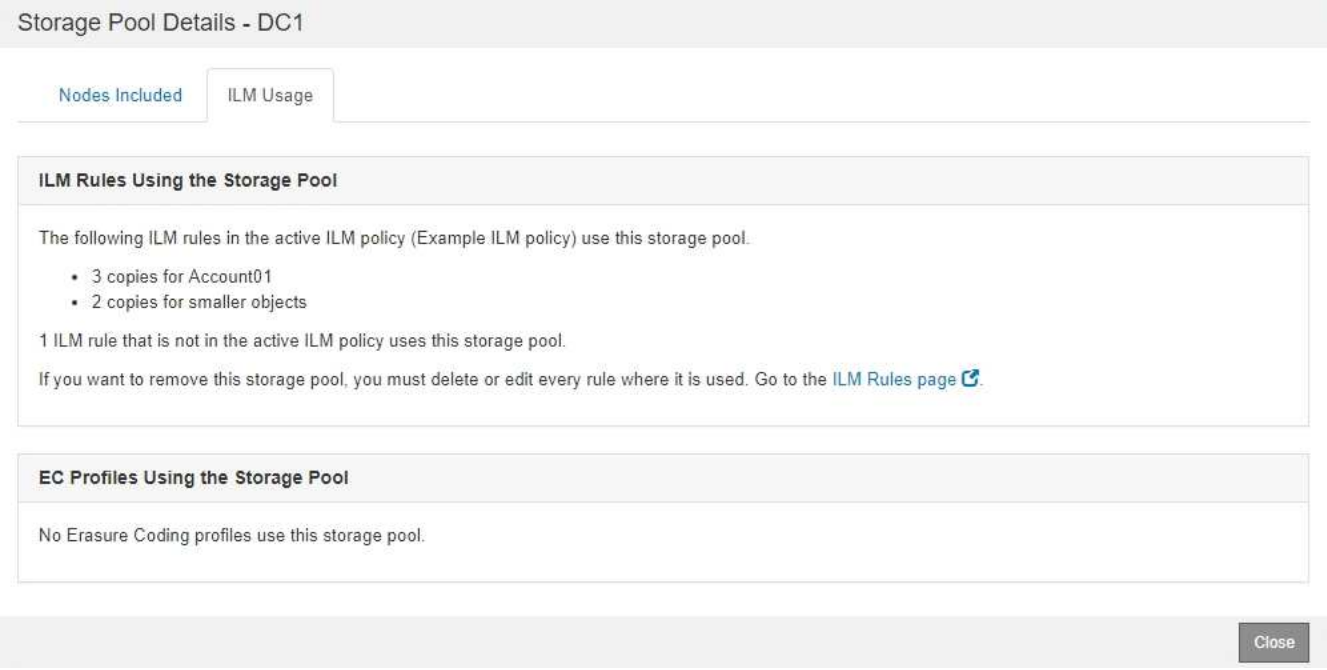
この表には、ノードごとに次の情報が記載されています。

- ノード名
- サイト名
- 使用済み（％）：ストレージノードの場合、オブジェクトデータに使用されている合計使用可能スペースの割合。この値にはオブジェクトメタデータは含まれません。

> 各ストレージノードの Storage Used - Object Data チャートにも同じ使用済み（％）値が表示されます（* nodes * > * *Storage Node** > * Storage * を選択）。

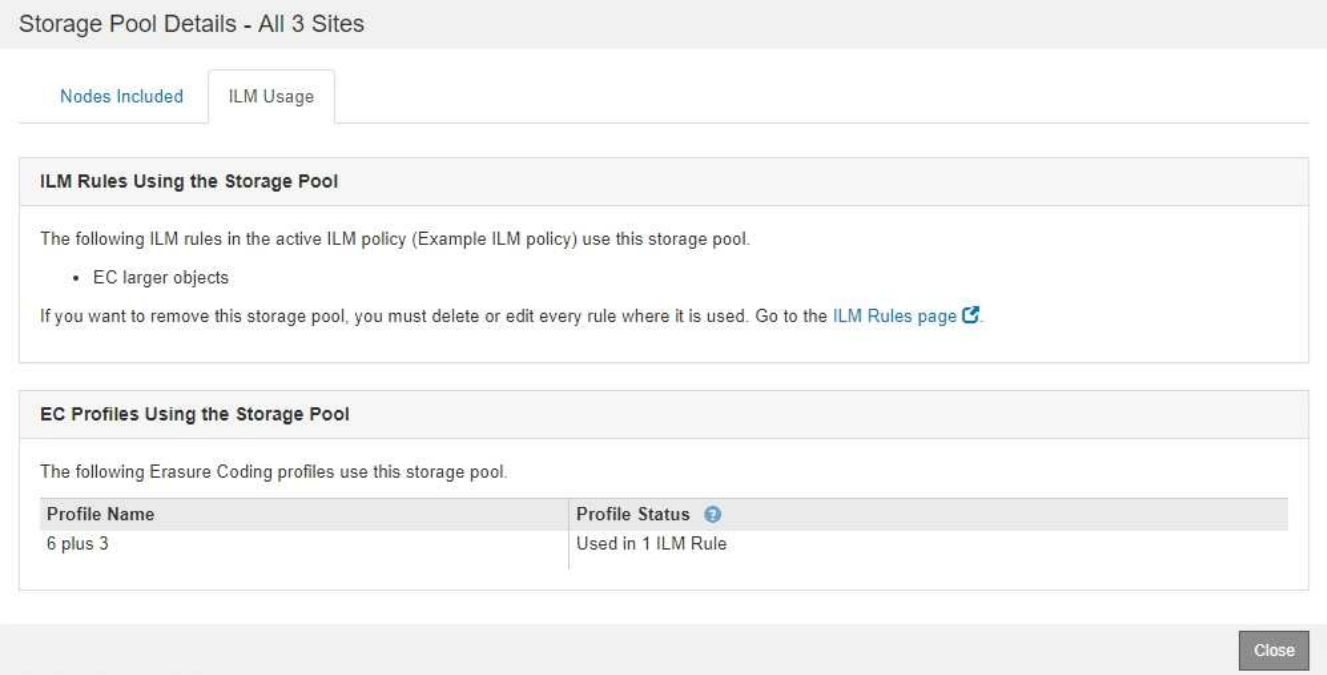
4. 「* ILM Usage *」タブを選択して、ストレージプールが現在 ILM ルールやイレイジャーコーディングプロファイルで使用されているかどうかを確認します。

   この例では、 DC1 ストレージプールは、アクティブな ILM ポリシーに含まれる 2 つのルールとアクティブなポリシーに含まれない 1 つのルールという 3 つの ILM ルールで使用されます。



ILM ルールで使用されているストレージプールは削除できません。

この例では、 All 3 Sites ストレージプールがイレイジャーコーディングプロファイルで使用されています。そのイレイジャーコーディングプロファイルは、アクティブな ILM ポリシー内の 1 つの ILM ルールによって使用されます。



イレイジャーコーディングプロファイルで使用されているストレージプールは削除できません。

5. 必要に応じて、 * ILM Rules ページ * に移動し、ストレージプールを使用するルールの確認と管理を行います。

ILM ルールの操作手順を参照してください。

6. ストレージプールの詳細の表示が完了したら、「 * 閉じる * 」を選択します。

ILM ルールおよび ILM ポリシーの操作

ストレージプールを編集します

ストレージプールを編集して、名前を変更したり、サイトやストレージグレードを更新したりできます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。
- ストレージプールの作成に関するガイドラインを確認しておく必要があります。
- アクティブな ILM ポリシーのルールで使用されているストレージプールを編集する場合は、変更がオブジェクトデータの配置にどのように影響するかを検討しておく必要があります。

アクティブな ILM ポリシーで使用されているストレージプールに新しいストレージグレードを追加する場合は、新しいストレージグレードのストレージノードが自動的には使用されないことに注意してください。StorageGRID で新しいストレージグレードを強制的に使用するには、編集したストレージプールを保存したあとに新しい ILM ポリシーをアクティブ化する必要があります。

手順

1. ILM * > * Storage pools * を選択します

   Storage Pools （ストレージプール）ページが表示されます。

2. 編集するストレージプールのラジオボタンを選択します。

   All Storage Nodes ストレージプールは編集できません。

3. 「 * 編集 * 」を選択します。
4. 必要に応じて、ストレージプール名を変更します。
5. 必要に応じて、他のサイトとストレージグレードを選択します。

   ストレージプール原因 がイレイジャーコーディングプロファイルで使用されている場合や、イレイジャーコーディングスキームを無効に変更する場合、サイトまたはストレージグレードを変更することはできません。たとえば、イレイジャーコーディングプロファイルで使用されているストレージプールにサイトが 1 つしかないストレージグレードが含まれている場合、サイトが 2 つのストレージグレードを使用することはできません。これは、変更によってイレイジャーコーディングスキームが無効になるためです。

6. [保存（ Save ）] を選択します。

アクティブな ILM ポリシーで使用されているストレージプールに新しいストレージグレードを追加した場合は、新しい ILM ポリシーをアクティブ化して StorageGRID に新しいストレージグレードを強制的に使用させます。たとえば、既存の ILM ポリシーのクローンを作成し、そのクローンをアクティブ化します。

ストレージプールを削除します

使用されていないストレージプールは削除できます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

手順

1. ILM * > * Storage pools * を選択します

   Storage Pools （ストレージプール）ページが表示されます。

2. テーブルの ILM Usage 列を参照して、ストレージプールを削除できるかどうかを確認します。

   ストレージプールが ILM ルールまたはイレイジャーコーディングプロファイルで使用されている場合、ストレージプールを削除することはできません。必要に応じて、 * View Details * > * ILM Usage * の順に選択して、ストレージプールの使用場所を決定します。

3. 削除するストレージプールが使用されていない場合は、ラジオボタンを選択します。
4. 「 * 削除」を選択します。
5. 「 * OK 」を選択します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.